

Teledetección Óptica

Nivel Introductorio

Diego Schell^{*}, Francisco Nemiña^{*}, y Laura Rouco^{*}

^{}Unidad de Formación Masiva*



Clase 3

Adquisición de datos

Esta clase tiene por objetivo aprender los pasos básicos para adquirir imágenes satelitales utilizando el catálogo Earth Explorer del *United States Geological Service (USGS)*. También se abrirá y recortará en una zona de interés utilizando el software SNAP.

3.1. Descarga de imágenes

En este ejercicio se realizará una búsqueda en el catálogo del Earth Explorer, para descargar una una imagen Landsat 8 en reflectancia corregida atmosféricamente, correspondiente al 13 de julio de 2017.

Para iniciar la adquisición deberá registrarse en el sitio web [Earth Explorer](https://earthexplorer.usgs.gov/) ¹.

Una vez que ingresa con su usuario y contraseña, en el margen superior izquierdo, encontrará los componentes de búsqueda divididos en cuatro solapas.

En **Search Criteria**, **Geocoder**, despliegue la lista **Select a Geocoding Method** y elija **Address/Place**. En el casillero que aparece escriba **Iguazú** y presione **Show**. Haga click sobre **Misiones, Argentina**, para mostrar la ubicación en el mapa (Figura 3.1).

¹<https://earthexplorer.usgs.gov/>

Search CriteriaData SetsAdditional CriteriaResults

1. Enter Search Criteria

To narrow your search area: type in an address or place name, enter coordinates or click the map to define your search area (for advanced map tools, view the [help documentation](#)), and/or choose a date range.

GeocoderKML/Shapefile Upload

1

Select a Geocoding Method

Address/Place

Address/Place

Iguazú

ShowClear

Click on an Address/Place to show the location on the map and add coordinates to the Area of Interest Control.

Num	Address/Place	Latitude	Longitude
1	Misiones, Argentina	-25.6953	-54.4367

PolygonCirclePredefined Area

Degree/Minute/SecondDecimal

No coordinates selected.

Use MapAdd CoordinateClear Coordinates

Date RangeCloud CoverResult Options

2

Search from: 07/01/2017 to: 07/31/2017

Search months: (all)

Data Sets »Additional Criteria »Results »

Figura 3.1 – Búsqueda en el catálogo del *USGS*

1: Búsqueda por dirección/lugar (Address/Place). 2: Búsqueda por intervalo de fechas (Date Range).

En **Data Range** defina el rango de tiempo de la búsqueda. Despliegue el calendario y haciendo click sobre el número correspondiente, indique la fecha desde el 1 de julio de 2017 hasta el 31 de julio de 2017 (Figura 3.1).

En la solapa **Data Sets** encontrará la lista de satélites disponibles. En el recuadro **Data Set**

Search: escriba Landsat 8 y de la lista que se despliega seleccione la opción Landsat 8 OLI/TIRS C2 L2 (Figura 3.2). Para finalizar presione [Results](#).

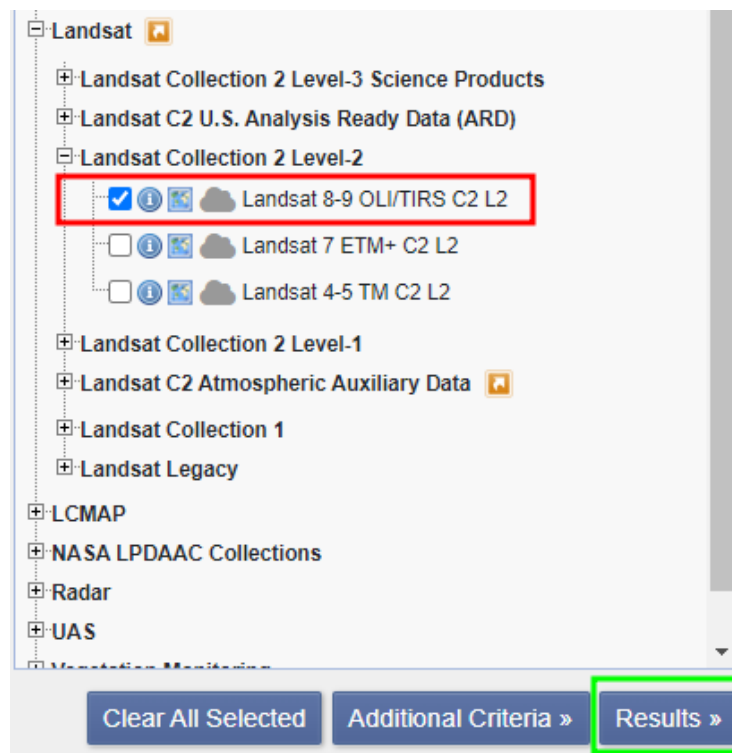


Figura 3.2 – Set de datos del catálogo del *USGS*. En el recuadro rojo se observa el satélite y el producto seleccionado. En verde se indica el botón Results.

A la izquierda de la pantalla aparecerá una lista de productos. Busque el correspondiente al 13 de julio del 2017, del path 224 y row 78. Haga click sobre [Download Options](#) (Figura 3.3).

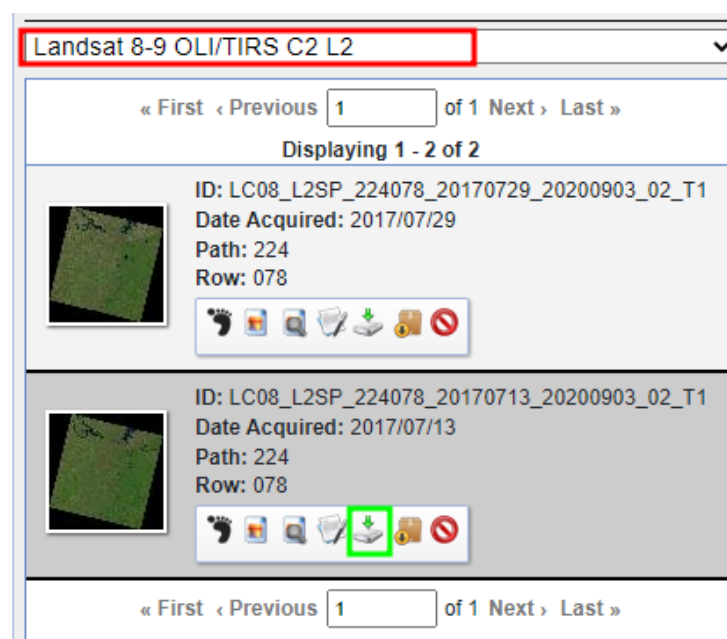


Figura 3.3 – Resultado de la búsqueda en el catálogo del *USGS*. En el recuadro rojo se observa el satélite y producto seleccionado. En verde se indica el botón **Download Options**

En la ventana emergente haga click en **Product Options** (Figura 3.4).

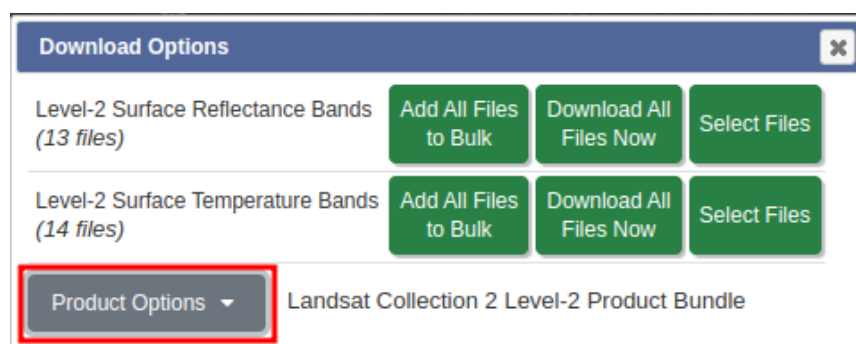


Figura 3.4 – Ventana Download Options. En rojo se muestra el **Product Options**.

A continuación podrá ver la lista de items disponibles. En nuestro caso, descargaremos el producto completo haciendo click en el botón **946.64MiB** (Figura 3.5). En pocos minutos comenzará la descarga en su computadora.

Tenga en cuenta que la velocidad de descarga dependerá de su conexión a internet.

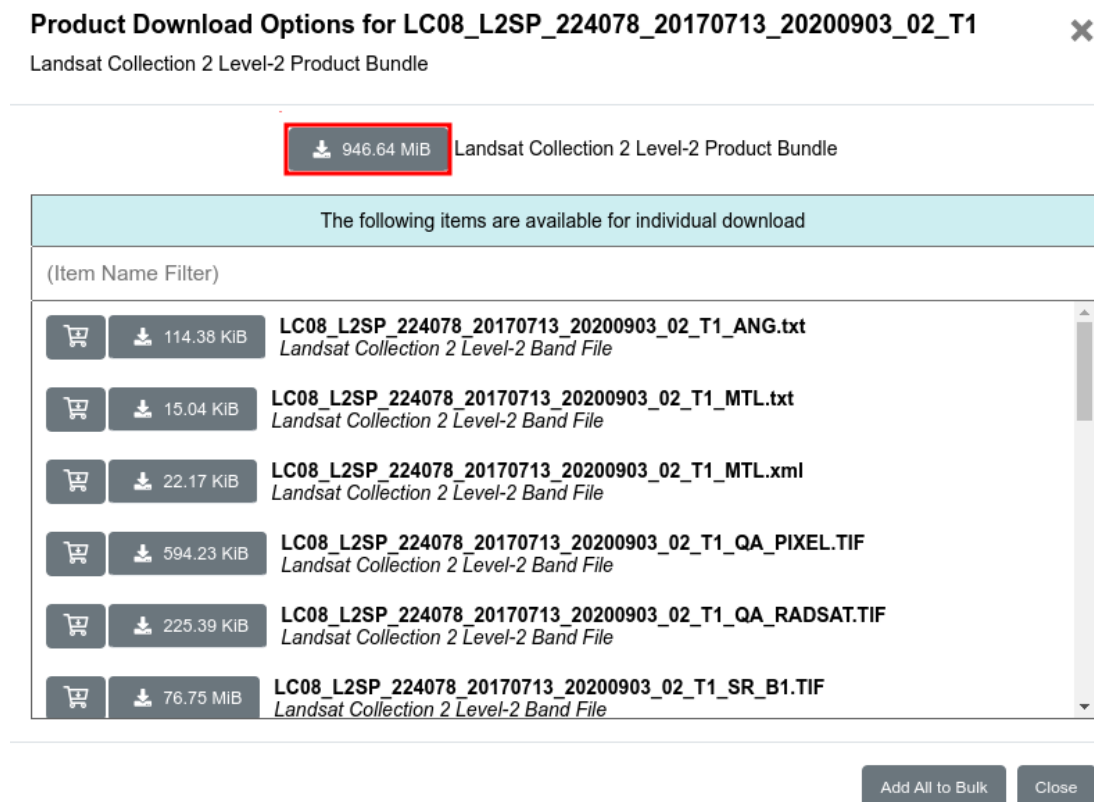


Figura 3.5 – Opciones de descarga para la imagen seleccionada. En rojo se muestra el botón para descargar la imagen completa de Landsat.

■ También podrá acceder a este [video tutorial](#) que indica el paso a paso para realizar la descarga de una imagen satelital con USGS Earth Explorer.

Una vez finalizado el procedimiento, descomprima el archivo utilizando un descompresor como winrar, 7zip o similar.

3.2. Apertura de imágenes

Dentro de la carpeta descomprimida, las bandas de la imagen se encuentran en archivos separados. Sin embargo, puede abrir la imagen completa a partir del archivo .txt, lo que comúnmente se conoce como “*abrir desde el metadato*”(Figura 3.6).

Vaya a **File** > **Open product** y seleccione el archivo:

LC08_L2SP_224078_20170713_20170726_02_T1.txt

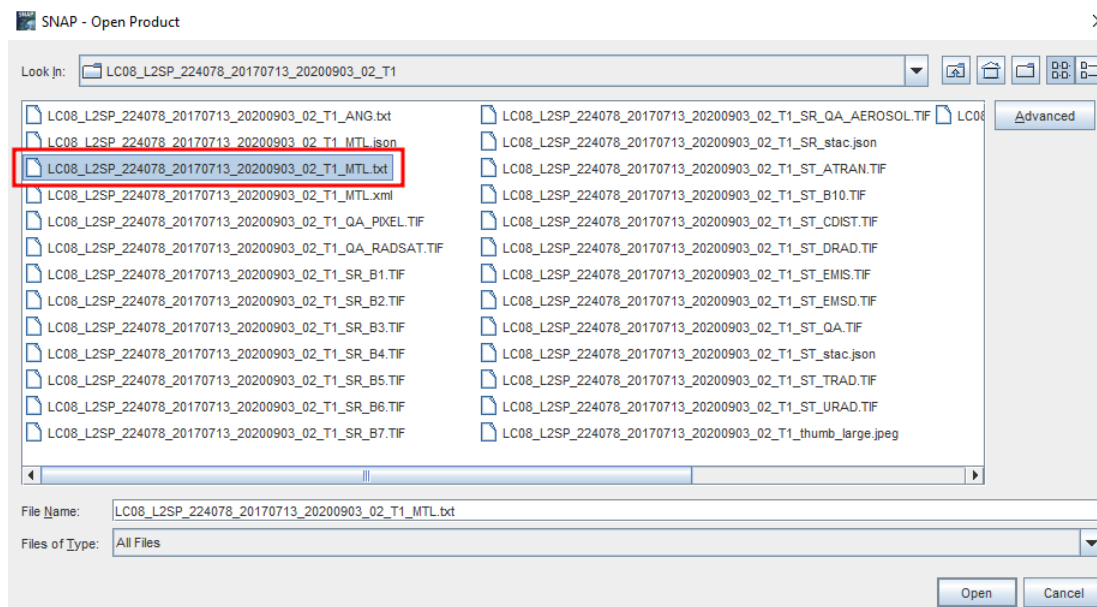


Figura 3.6 – Selección del archivo .txt.

Visualice la imagen en color real. Para ello, en el **Product Explorer**, haga click derecho sobre el nombre de la imagen y seleccione **Open RGB image windows**. En la ventana desplegable elija las bandas correspondientes (Figura 3.7).

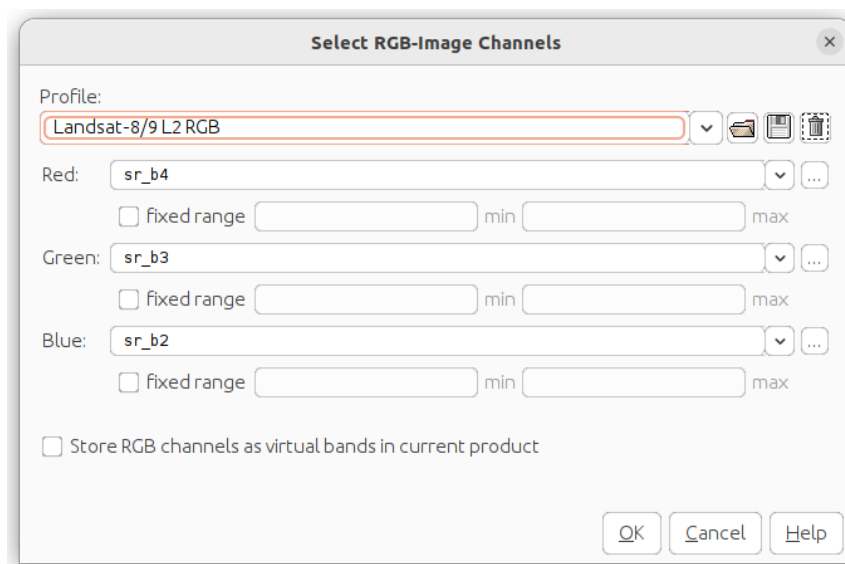


Figura 3.7 – Selección de bandas

En la carpeta sr (surface reflectance), encontrará los nombres y longitudes de onda para las bandas en reflectancia a nivel del suelo (Figura 3.8).

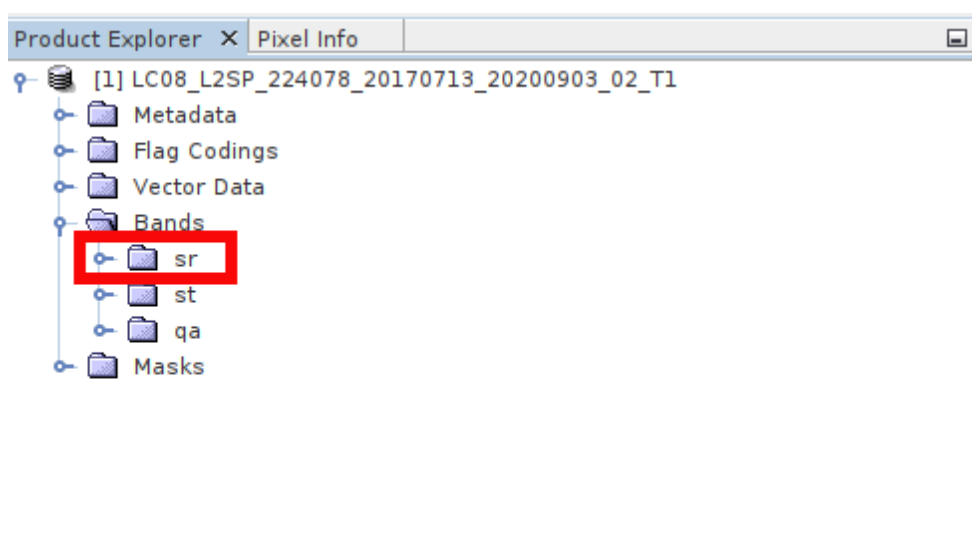


Figura 3.8 – Carpeta sr. Al desplegarla, encontrará las bandas con su nombre y longitud de onda.

Utilice la tabla 3.1 para identificar las longitudes de onda correspondientes a cada banda del producto descargado.

Bands designation	Número	Name	Wavelength [nm]
Aerosoles costeros	1	ca	442
Azul	2	blue	482
Verde	3	green	561
Rojo	4	red	655
Infrarrojo cercano	5	nir	865
Infrarrojo de onda corta 1	6	swir1	1610
Infrarrojo de onda corta 2	7	swir2	2200

Tabla 3.1 – Nombre y longitud de onda de las bandas para el producto Landsat 8 Collection 2 Level-2 .

3.3. Subset espacial y espectral

Para reducir el tamaño de la imagen y los tiempos de procesamiento, es posible hacer un recorte o subset espacial y espectral de la zona de interés.

Seleccione la imagen y diríjase a **Raster>Subset**, allí se abrirá una nueva ventana. En la pestaña **Spatial subset** haga click en la solapa **Geo Coordinates** (Figura 3.9).

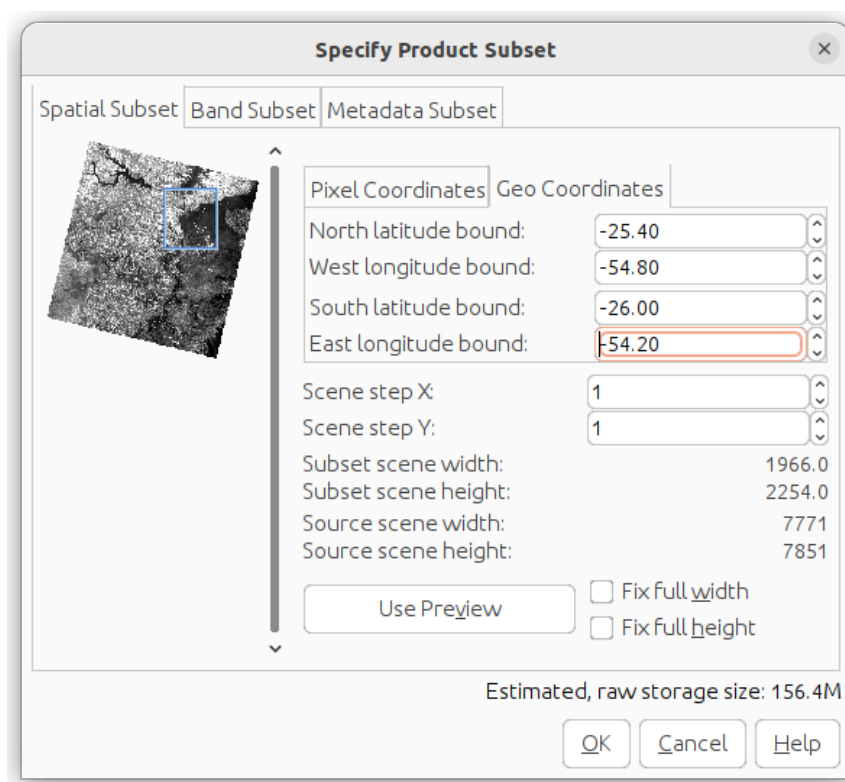


Figura 3.9 – Subset espacial de una imagen Landsat 8 utilizando coordenadas geográficas.

Recorte la imagen ingresando las coordenadas geográficas:

- North latitude bound: -25.4
- West longitude bound: -54.8
- South latitude bound: -26.0
- East longitude bound: -54.2

Finalice presionando **OK**. En el **Product explorer** aparecerá el archivo generado con el prefijo subset. Haga click derecho sobre el nombre y seleccione **Save Product**, para guardar el recorte.

Si desea realizar firmas espectrales, una vez colocados los pins, seleccione **Optical>Spectrum view**. Haga click sobre el filtro o Spectrum chooser (Figura 3.11) y sólo deje tildada las bandas sr (surface reflectance). Las bandas st corresponden a surface temperature y se encuentran en una escala de valores diferente a las imágenes en reflectancia.

Para ajustar los ejes al rango de datos y visualizar las firmas espectrales correctamente, haga click derecho sobre el gráfico y seleccione **Auto Range >Both Axes**.

3.4. Reproyección

En algunas aplicaciones, la proyección por defecto que contiene la imagen, podría no ser adecuada para la zona de trabajo. Cambie la proyección desde: **Raster>Geometric>Reprojection**

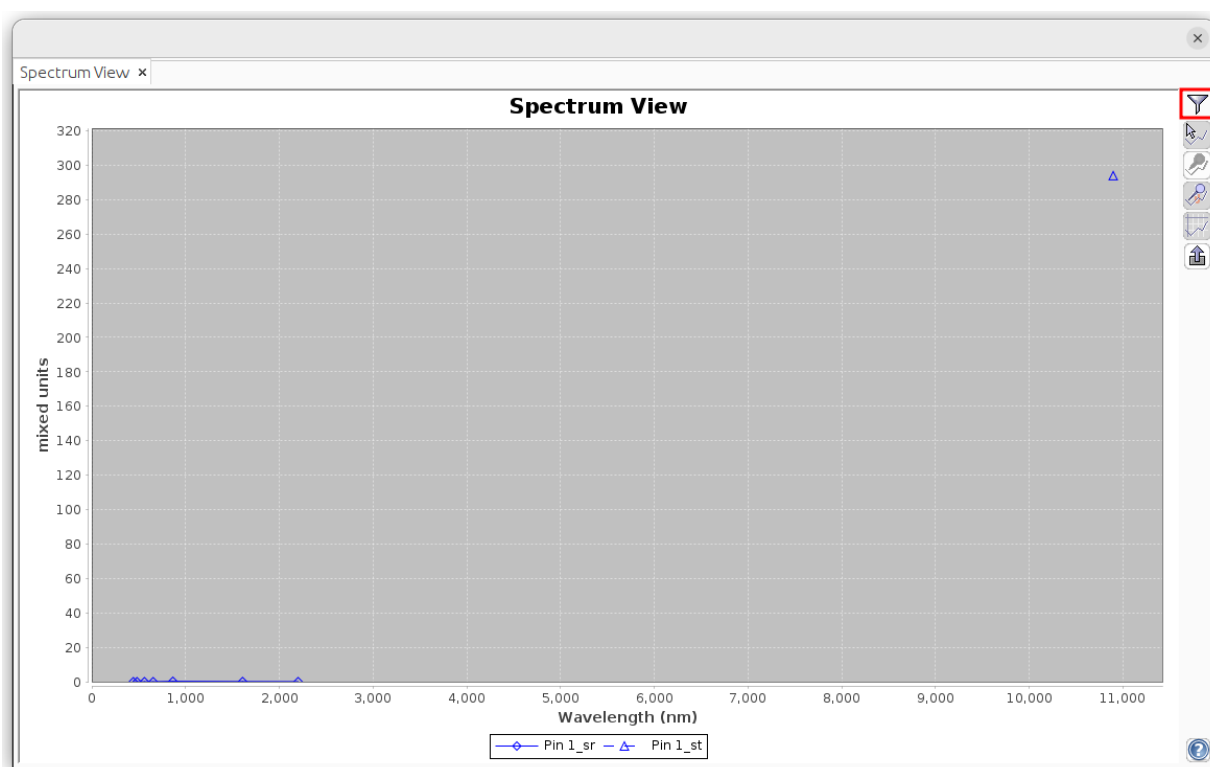
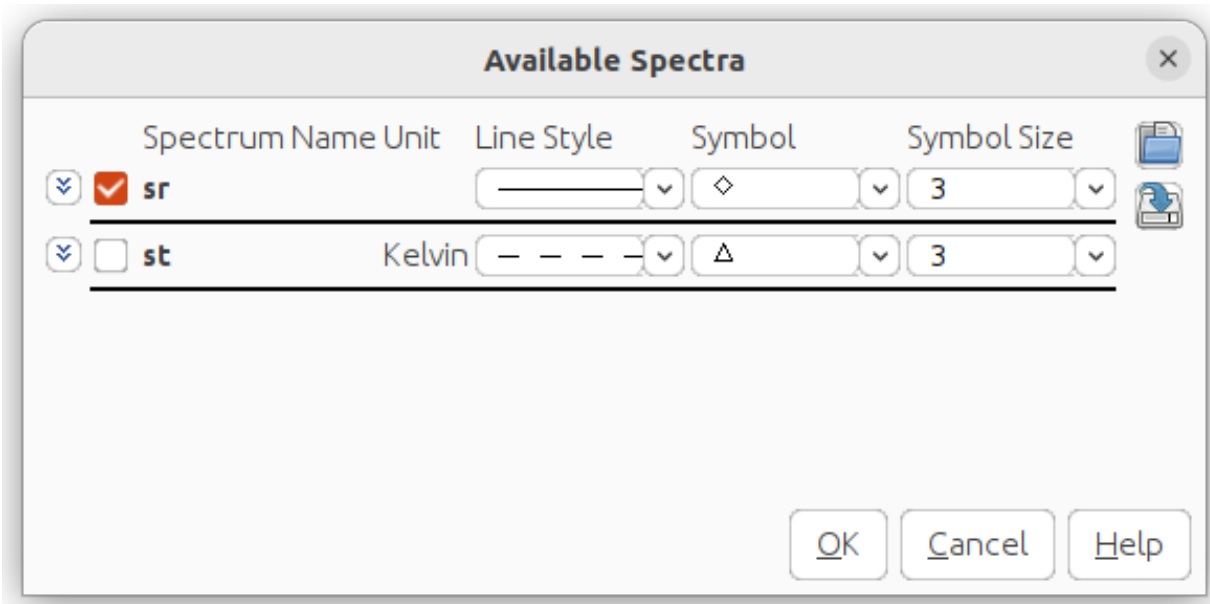


Figura 3.10 – Spectrum view - En rojo se muestra el botón de Spectrum chooser.

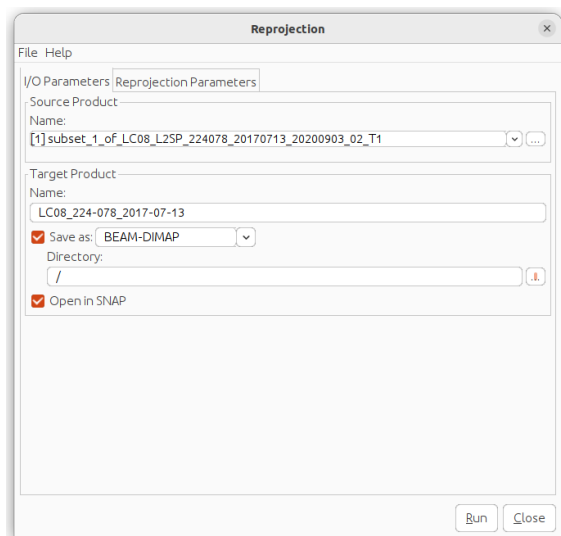


Spectrum Name	Unit	Line Style	Symbol	Symbol Size
☒ sr		—————	◇	3
☐ st	Kelvin	- - - -	△	3

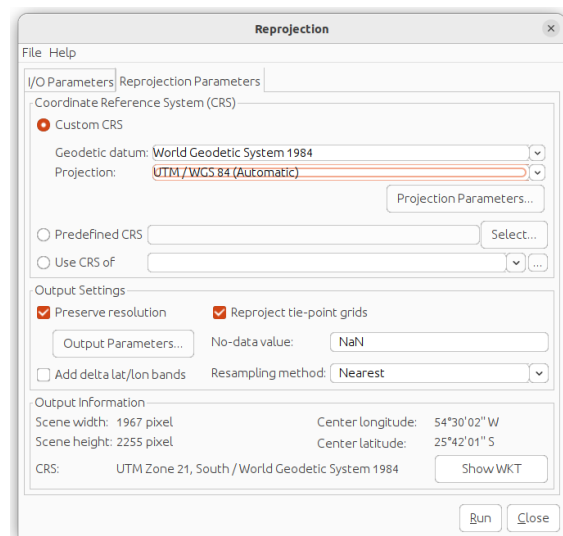
Figura 3.11 – Available Spectra. Ventana de selección de bandas para realizar la firma espectral.

(Figura A.9).

En `I/O parameters`, utilice la imagen recortada como entrada en `Source product`. Luego, escriba



(a) I/O Parameters



(b) Processing parameters

Figura 3.12 – Herramienta de reproyección. La imagen se proyecta en coordenadas geográficas.

el nombre del archivo de salida e indique la carpeta de guardado. Llame a la nueva imagen:

LC08_224-078_2017-07-13.dim

En la pestaña **Reprojection parameters** elija la opción *Custom CRS* y en el menú desplegable de Projection busque *UTM / WGS 84 (automatic)*. De esta forma, la imagen será reproyectada a la faja correspondiente del sistema de coordenadas *UTM/WGS84*. Haga click en **Run** para finalizar.

3.5. Actividad práctica

1. Identifique en la imagen descargada:

- El río Iguazú.
- El río Paraná.
- La ciudad de Puerto Iguazú.
- La zonas cultivadas al norte del río Iguazú.
- Las zonas cultivadas al oeste del río Paraná.
- La selva Paranaense.
- El embalse Uruguay al sur de la imagen.
- La zona de forestaciones.
- El Aeropuerto Cataratas del Iguazú.

¿Qué combinación de bandas conviene utilizar para obtener mejores resultados?

2. Obtenga una firma espectral de:

- a) El río Iguazú.
- b) El río Paraná.
- c) El embalse Urugua-í.
- d) La selva paranaense.
- e) Una forestación.
- f) Suelo con cultivo.
- g) Suelo en descanso.

3. Compare visualmente la imagen Landsat 8 del 5 de enero de 2018 y del 13 de julio de 2017. Elija la combinación de bandas que considere adecuada.

- a) ¿Qué observa sobre el río Paraná e Iguazú?.
- b) ¿Qué observa sobre la selva paranaense?.
- c) ¿Qué observa en la zona de forestaciones?.
- d) ¿Qué observa en la zona de cultivos?.

¿En qué se parecen? ¿Qué coberturas cambian de color para las dos imágenes?

 Estas preguntas y actividades no serán evaluadas. Su objetivo es discutir las en el foro de consultas e intercambio de la clase.

Apéndice A

Herramientas adicionales

A.1. Apilado

Para apilar dos o más bandas, primero abra los productos a utilizar. Luego vaya a

`Raster>Geometric Operations>Collocation`

En `Source Products` (Figura A.1 en rojo), coloque una de las imágenes para ser tomada como referencia, donde los valores de píxel y la georreferenciación se mantendrán exactos. En este caso, es indistinto la imagen que seleccione.

En `Secondary product` (Figura A.1 en Verde), indique las imágenes que tomarán los parámetros de la imagen Source. Mediante el procedimiento, debido a la interpolación, se pueden modificar los valores de los píxeles, pero en este caso no afectará el valor relativo de la imagen. En `Target Product` coloque el nombre de salida y el directorio de guardado. Deje el resto de los parámetros por defecto. Finalice con `Run`.

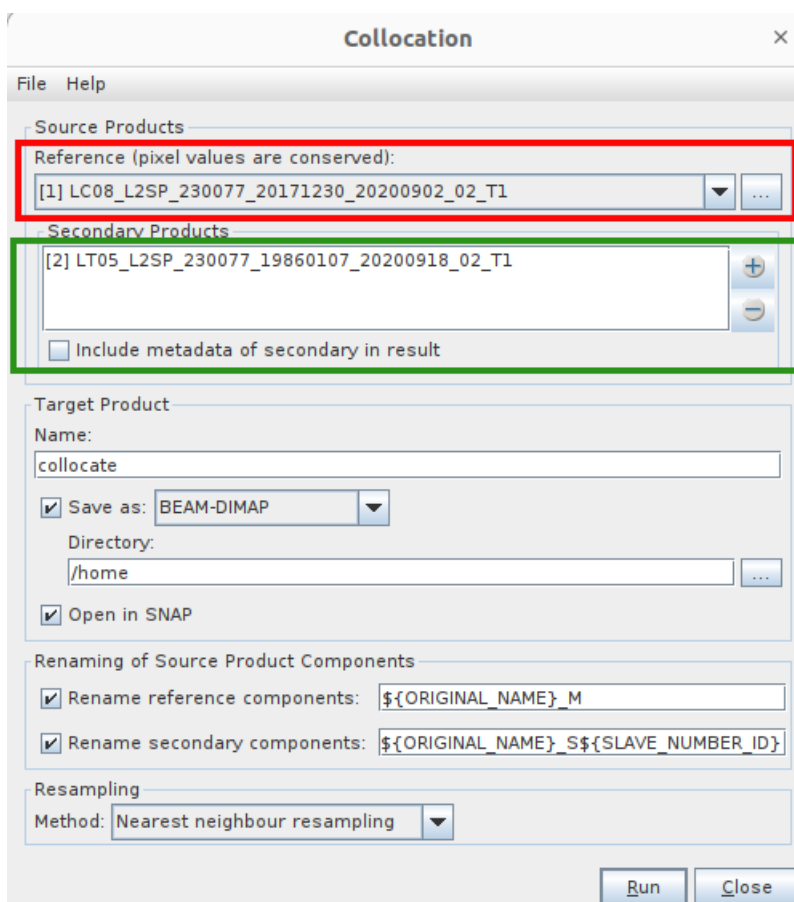


Figura A.1 – Apilado con la herramienta Collocation. En rojo se muestra donde se designa el producto de referencia. En verde se indica el sitio para los productos secundarios.

A.2. Band Maths

Para hacer operaciones matemáticas entre bandas se utiliza la herramienta Band Math. Para ello seleccione **Raster>Band Math**.

Destile la opción Virtual para que los datos calculados se almacenen en el producto final. Vaya a **Edit Expression** (Figura A.2). Tenga en cuenta que los nombres de las bandas **cam-bian con cada producto**. Escriba la expresión matemática deseada y coloque las bandas haciendo click en cada una de ellas (Figura A.1). Dispone de constantes, operadores y funciones para agregar a las ecuaciones. La función **Save** le permitirá guardar la ecuación y re-utilizarla. Finalmente haga click en **OK**.

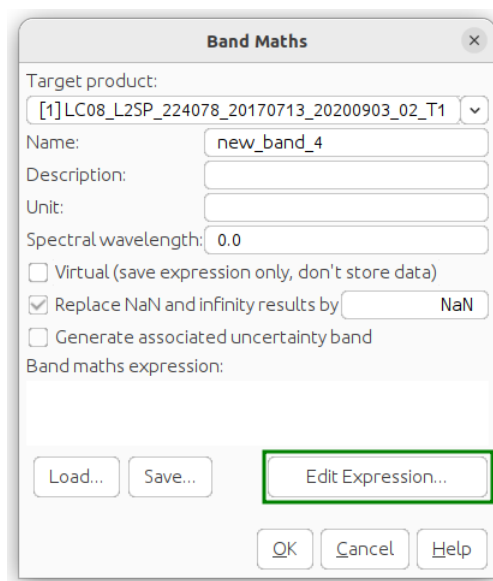


Figura A.2 – Band Maths. En verde se muestra el botón donde podrá modificar la expresión matemática.

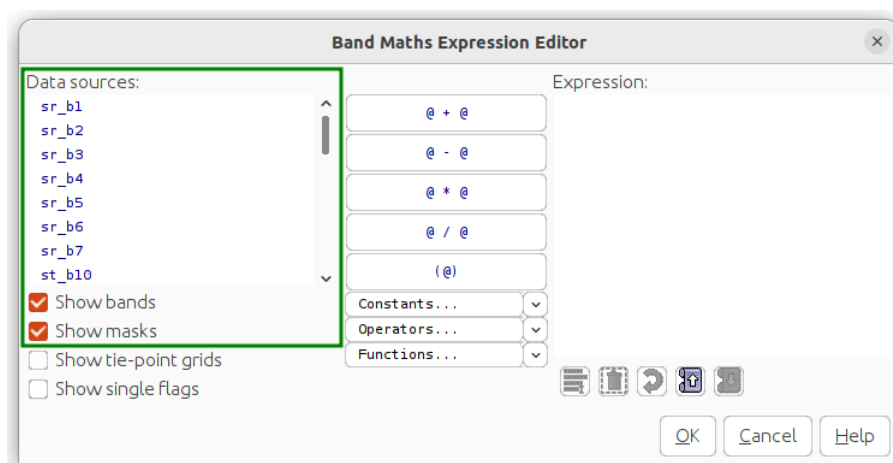


Figura A.3 – Visualización de bandas y Expression editor en Band Maths

A.3. Renombrar bandas

En el **Product Explorer**, posicione el cursor sobre el nombre de una banda o producto, previamente abierto. Haga click con el botón derecho del mouse y se abrirá una nueva ventana, donde deberá elegir **Properties**, ubicado al final de la lista (Figura A.4). Haga click y se abrirá otra ventana con las propiedades de la banda. Presione en el campo **Name** cambie el nombre de la banda y presione **Close** para guardar y finalizar (Figura A.5). En el **Product Explorer** observará el cambio de nombre.

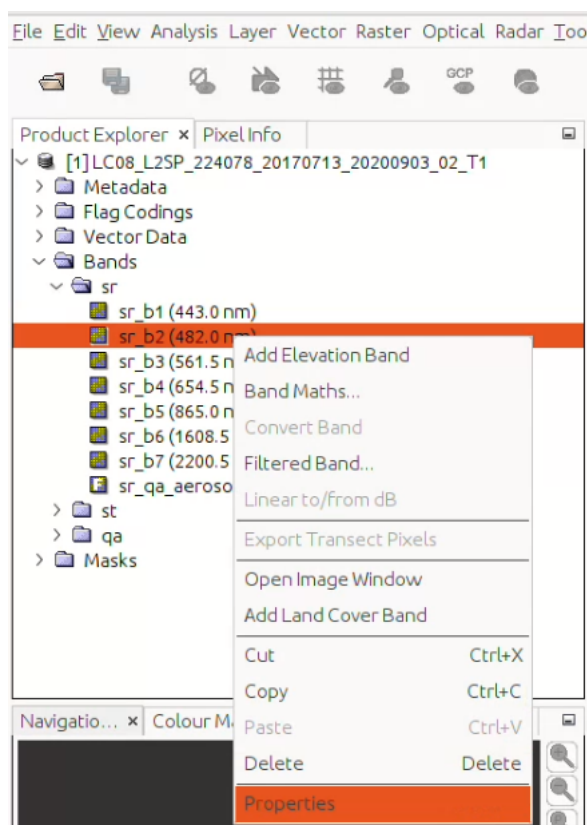


Figura A.4 – Opción Properties, donde podrá modificar nombre de la banda o producto.

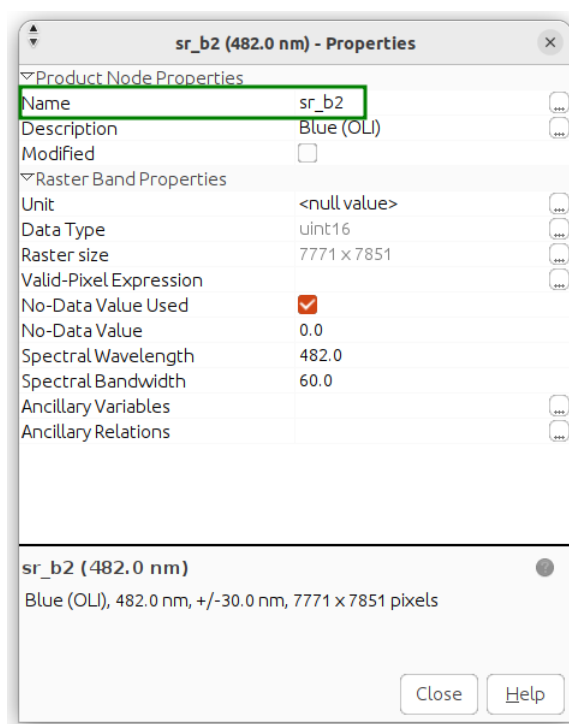


Figura A.5 – Propiedades de la banda o producto. En verde se muestra la opción Name para cambiar el nombre.

A.4. Recorte

Haga click en **Raster>Subset** y en la ventana que aparece elija la pestaña **Geo Coordinates** (Figura A.6). Complete las coordenadas geográficas que contengan a la zona de interés y haga click en **OK**.

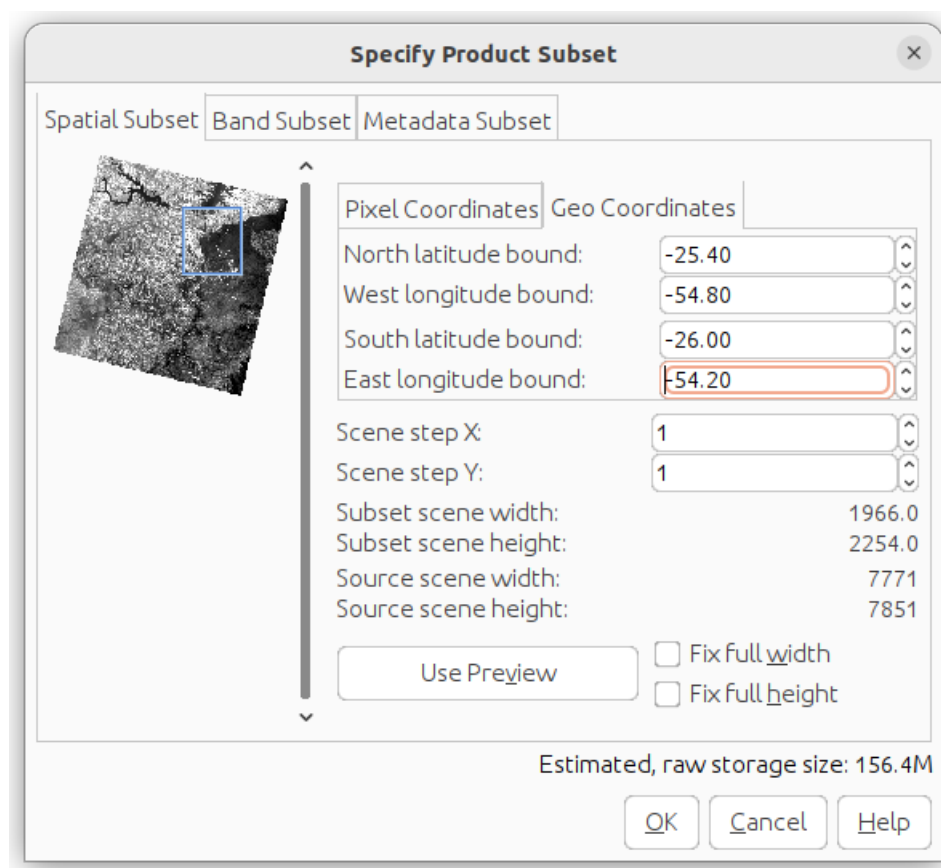


Figura A.6 – Subset espacial de una imagen en SNAP. En este caso utilizando coordenadas geográficas.

Obtendrá una nueva capa en el **Product Explorer**. Para guardarlo haga click derecho sobre el nombre y seleccione **Save product as...**.

A.5. Creación de vectores

Cree un contenedor vectorial haciendo click en **Vector** > **New Vector Data Container** y en la nueva ventana escriba **Urbano** (Figura A.7). Seleccione luego la herramienta **Rectangle drawing tool**, en la barra de herramientas, y digitalice un polígono sobre la cobertura. Para confirmar la geometría haga click fuera de ella.

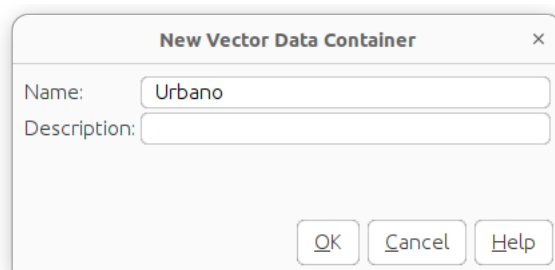


Figura A.7 – Herramienta New Vector Data Container. Cada contenedor debe tener un nombre, pudiéndose agregar una descripción.

Puede crear varias geometrías dentro de un mismo vector o crear distintos contenedores vectoriales. Estos quedarán asociados al archivo y se guardarán desde **Save product**.

A.6. Estadística

Haga click en **Analysis>Statistics**. Haga click en el botón **Refresh view**. El SNAP calculará la estadística.

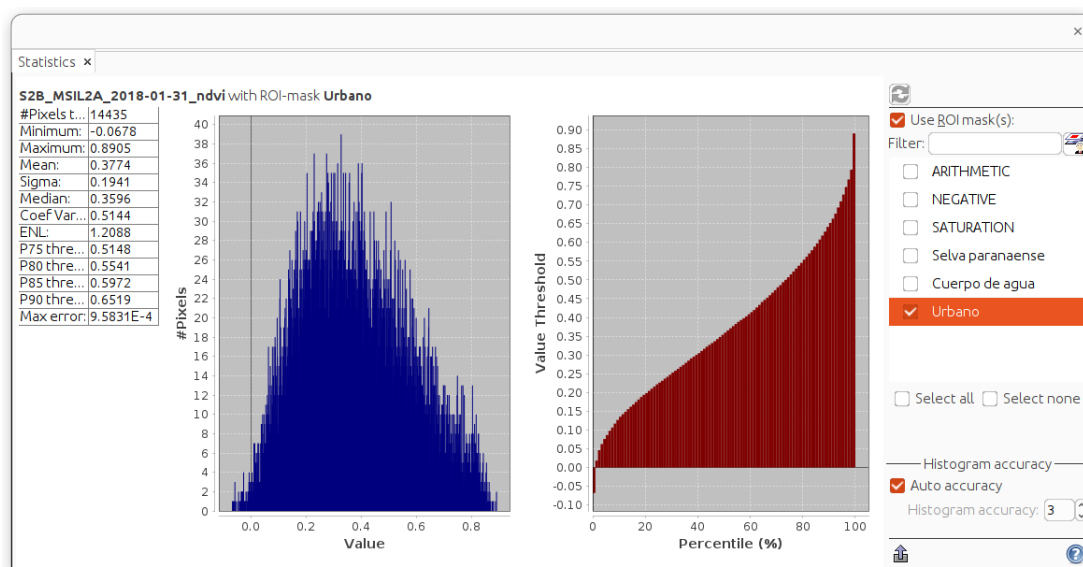
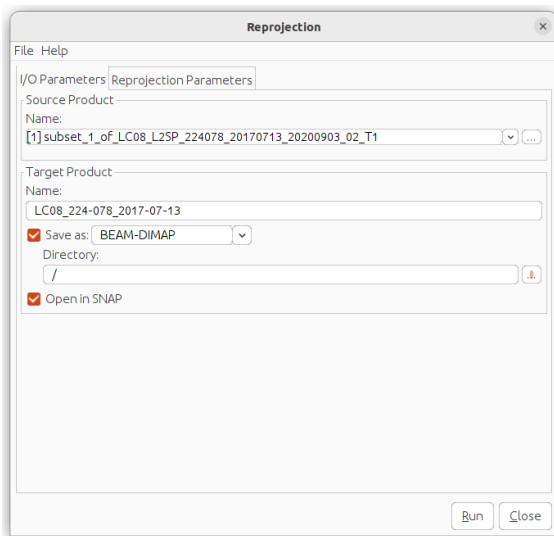


Figura A.8 – Cálculo de parámetros estadísticos en SNAP. Es posible calcularlos sobre una región seleccionando **Use ROI maks(s)** y luego la región de interés.

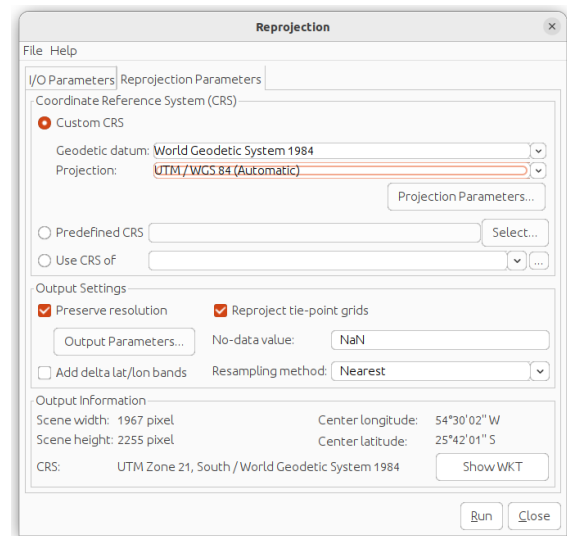
Es posible calcular la estadística sobre una región. Para ello, una vez abierta la ventana, tilde la opción **Use ROI mask(s)** (Figura A.8). Seleccione uno o más vectores y presione el botón **Refresh view**. El SNAP calculará la estadística sobre el vector. Puede hacerlo para varias regiones en simultáneo.

A.7. Reproyección

Para reproyectar una imagen vaya a **Raster>Geometric>Reprojection**. En la solapa **I/O parameters**, **Source Product**, seleccione la imagen de origen y, en **Target Product**, indique el nombre de salida del archivo y la ruta de guardado (Figura A.9 a). Luego, en **Reprojection Parameters**, **Custom CRS** y elija **Projection: UTM / WGS 84 (Automatic)**. De esta forma, la imagen será reproyectada a la faja correspondiente del sistema de coordenadas *UTM/WGS84* (Figura A.9 b). Presione **Run** para finalizar.



(a) I/O Parameters



(b) Processing parameters

Figura A.9 – Herramienta Reprojection. La imagen se proyecta en coordenadas geográficas.